

Informe de Proyecto Master

Plataforma de Análisis de Rendimiento Futbolístico con Inteligencia Artificial

Renato Ignacio Palma Sandoval

Director y Líder de Proyecto

Héctor Arriagada

Ingeniero de Datos y Especialista en Inteligencia Artificial

Sebastián López

Arquitecto Backend e Infraestructura Cloud

Cristóbal Sepúlveda

Desarrollador Frontend y Especialista UI/UX

Documento Consolidado de Definición Estratégica, Técnica y Comercial
Proyecto Capstone - Duoc UC

1. Introducción y Resumen Ejecutivo

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un software B2B de análisis de video 100% automatizado mediante Inteligencia Artificial (IA) y *Computer Vision*. La plataforma está diseñada específicamente para **equipos de fútbol profesional y departamentos de formación (divisiones inferiores)**. Utilizando video proveniente de cámaras tácticas en altura, el sistema procesará, identificará y medirá métricas físicas, técnico-tácticas y de biometría sin requerir intervención humana.

La misión principal es democratizar el acceso a inteligencia deportiva avanzada, optimizando el rendimiento del primer equipo y generando proyecciones objetivas sobre el potencial de los talentos juveniles, todo ello bajo un ecosistema agnóstico al hardware.

2. Estudio de Competencia y Brecha de Mercado

El análisis del mercado actual revela dos competidores principales. Su estructura operativa deja al descubierto una oportunidad estratégica para esta plataforma:

Criterio	ai.io (aiScout)	Veo Technologies (Veo Analytics)	Nuestra Plataforma
Enfoque	Scouting individual (captación).	Grabación autónoma y métricas macro.	Análisis táctico profundo y prevención de lesiones.
Entorno	Pruebas aisladas y controladas.	Partidos grabados con cámara propietaria.	Caos real del partido (90 minutos).
Hardware	Smartphone del usuario.	Cámara propietaria de alto costo.	Agnóstico (Cualquier video MP4/AVI táctico).
Métricas	Salto, agilidad (ejercicios cortos).	Velocidad descriptiva, mapas de calor.	Táctica cognitiva y biomecánica continua.

3. Propuesta de Valor y Características Disruptivas

Para desmarcarse definitivamente de los sistemas de *tracking* descriptivos, la plataforma integrará módulos de análisis cualitativo diseñados para resolver problemas críticos del cuerpo técnico y médico:

- Fantasma Táctico (Auditoría de Posicionamiento):** Proyección de una "sombra" geométrica en la interfaz que evidencia la posición real del jugador contrastada contra el polígono táctico instruido por el entrenador. Objetiviza la evaluación de la disciplina táctica y la visión de juego.
- Huella de Fatiga Biomecánica (Prevención):** Análisis longitudinal de la simetría de desplazamiento. La IA cruza la postura de carrera inicial (ej. minuto 15) con la final (ej. minuto 82). Ante asimetrías severas por cansancio, genera una alerta de riesgo lesivo en tiempo real.

4. Definición del Producto Mínimo Viable (MVP)

La versión inicial (MVP) asegurará un lanzamiento rápido enfocándose en el motor base de visión por computadora para entregar valor inmediato a los preparadores físicos:

- **Tracking Universal:** Detección de los 22 jugadores más el árbitro, preservando sus IDs únicos (identidades) ante cruces u oclusiones. Diferenciación automática de equipos por color.
- **Cinética Físico-Táctica:** Mapeo de coordenadas para calcular velocidad instantánea (km/h), velocidad máxima y agrupamiento en zonas de intensidad (caminata, trote, sprint).
- **Rendimiento Comparativo:** Análisis de volumen físico en intervalos (Primeros 15 min. vs. Últimos 15 min.) como indicador temprano de fatiga.

5. Arquitectura del Sistema (Tech Stack & Pipeline IA)

El sistema operará mediante un ecosistema *Cloud-Based*, utilizando una arquitectura de IA en cascada (Múltiples Modelos) para garantizar máxima precisión:

A. Infraestructura (Cloud & Datos)

- **Cómputo:** Servidores GPU en AWS o GCP para procesamiento de inferencia profunda.
- **Almacenamiento:** Amazon S3 (videos) y PostgreSQL / TimescaleDB (series de tiempo y coordenadas).
- **Desarrollo:** Python (Motor IA / Backend) y React/Next.js (Dashboard Frontend).

B. Pipeline de Inteligencia Artificial (Open Source + Fine Tuning)

Capa del Pipeline	Herramienta / Modelo	Función
1. Detección (El "Ojo")	YOLOv8 / YOLO11	Ubicación espacial de jugadores, árbitros y balón en cada cuadro.
2. Tracking (La "Memoria")	ByteTrack / BoT-SORT	Asignación predictiva de IDs para rastreo continuo durante oclusiones.
3. Biomecánica	RTMPose / YOLO-Pose	Estimación de postura (esqueleto virtual) para la huella de fatiga.
4. Transformación Espacial	OpenCV (Homografía)	Transformación geométrica de perspectiva (Píxeles a Metros reales 2D).

6. Estrategia de Datos y Entrenamiento

Para asegurar un *Fine-Tuning* exitoso de los modelos de visión, el equipo implementará la siguiente estrategia:

- **Adquisición Híbrida de Video:** Utilización de *datasets* públicos (SoccerNet) complementados con grabaciones propias. Se aprovechará la infraestructura y recursos de la institución académica y centros de práctica para obtener registros tácticos reales.
- **Flujo de Etiquetado:** Proceso iterativo iniciando con *Bootstrapping* manual para control de calidad, escalando luego a un pre-etiquetado masivo asistido por IA mediante plataformas como *Roboflow*.
- **Data Augmentation:** Aplicación de librerías (Albumentations) para alterar sintéticamente el video (simulando lluvia, iluminación nocturna o neblina), garantizando la robustez del software.

7. Matriz de Riesgos Críticos y Mitigación

Riesgo Identificado	Nivel	Plan de Mitigación
Oclusión Severa (Jugadores amontonados)	Alto	Uso de algoritmos de tracking inercial y validación por coincidencia de color/textura de la camiseta.
Descontrol en Costos de Nube (GPU)	Alto	Implementar <i>Smart Sampling</i> (sub-muestreo a 5-10 FPS) y pausado automático de inferencia durante "balón muerto".
Baja Calidad de Video del Cliente	Medio	Establecer un "Manual de Grabación Estandarizado" obligatorio en los términos del servicio.

8. Metodología y Plan de Trabajo (18 Semanas)

El proyecto se ejecutará bajo metodologías ágiles, adaptado al ciclo académico de 18 semanas divididas en 3 fases clave para el Portafolio de Título:

- **Fase 1 (Semanas 1-6) - Diseño y Requerimientos:** Levantamiento de arquitectura *Cloud*, modelado de bases de datos relacionales, adquisición de datasets de video (*open-source* e institucional) y diseño de flujos de usuario (UX/UI).
- **Fase 2 (Semanas 7-12) - Lógica de Negocio y Core IA:** Configuración del entorno de desarrollo, integración de los modelos de *Computer Vision* (YOLO y ByteTrack), programación de los algoritmos de homografía espacial (OpenCV) y desarrollo inicial de la API en el backend.
- **Fase 3 (Semanas 13-18) - Frontend y Validación:** Construcción del *Dashboard* web interactivo, conexión con la API, ejecución de pruebas piloto en entorno real para corrección de falsos positivos y consolidación de los entregables finales del software.

9. Modelo de Negocio y Monetización

El esquema de ingresos está diseñado para garantizar escalabilidad financiera protegiendo a la empresa de los costos variables de procesamiento (GPU):

B2B SaaS por Volumen de Procesamiento

No se venden licencias vitalicias. Se comercializan suscripciones basadas en la capacidad mensual de análisis (horas de video o cantidad de partidos), independientemente de la cantidad de entrenadores que inicien sesión.

- **Plan Formativo:** Orientado a academias y clubes amateur. Volumen bajo (~5 partidos mensuales) con métricas del MVP.
- **Plan Profesional:** Orientado a Segunda y Primera División. Volumen alto (Primer equipo e inferiores). Incluye historial en la nube.
- **Estrategia Go-to-Market:** Implementación del modelo *Land and Expand*, proveyendo el sistema sin costo a un equipo de rango medio durante dos meses para crear un "Caso de Éxito" auditado.